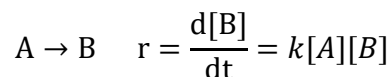


第 1 题 自催化反应 (20 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第7题

自催化反应是反应产物可以起到催化作用的反应。该类反应的特点是起始阶段反应速率较慢, 随后反应速率逐渐加快, 最后速率再次变慢。自催化反应是许多化学振荡的基础, 化学振荡系统是由多个自催化反应组成的。

1-1 自催化反应的动力学。假定有如下反应:



假定在 $t=0$ 时, **A** 与 **B** 的浓度分别为 c_0 与 c_{cat} , $t=t$ 时消耗的 **A** 的浓度为 x 。

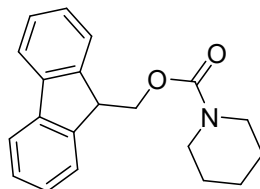
1-1-1 写出 x 随时间变化的速率 (dx/dt) 与 x 、速率常数 k 以及初始浓度 c_0 与 c_{cat} 的关系。

1-1-2 由 **1-1-1** 可以证明 x 与时间 t 的关系:

$$x = \frac{1 - e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt}} c_0 c_{cat}$$

推导在反应过程中的最大反应速率以及对应的时间 t 。此时 **A** 和 **B** 的浓度分别为多少?

1-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60°C 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。

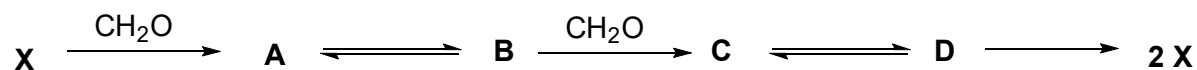


Fmoc-哌啶

1-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。

1-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

1-3 小分子 **X** 可以通过酶反应催化甲醛转化为 **X**。显然, 该反应也是一个自催化反应。**X** 首先与一分子甲醛反应得到 **A**, **A** 可以互变异构得到 **B**。**B** 可以继续与甲醛反应得到 **C**, 而 **C** 可以互变异构得到 **D**。**D** 可以发生碎裂得到两分子 **X**。写出 **X** 以及 **A**~**D** 的结构。

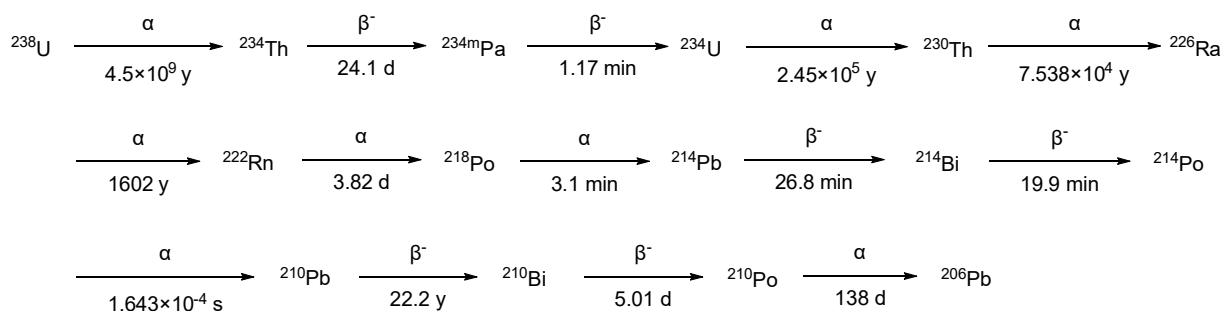


第 2 题 放射性平衡 (20 分, 占 17%)

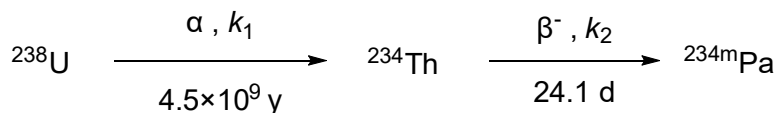
来源: 第39届 · 模拟试题4 · 原第4题

放射性活度这一物理量(符号: A , 单位: Bq)可用于定量描述核素的放射性衰变, 其含义是放射性同位素每秒衰变的原子个数。在经历足够长时间后, 若某一衰变链中的亲代核素和子代同位素的放射性活度之比不随时间变化, 就可以称这些核素达到了放射性平衡, 由于各步衰变反应的相对快慢不同放射性平衡可分为长期平衡(secular equilibrium)和暂时平衡(transient equilibrium)。

2-1 长期平衡的探究: 当亲代放射性核素的半衰期远远大于子代放射性同位素的半衰期时, 才可能建立长期平衡存在, ^{238}U 便是一个典型的亲代放射性核素, 而 ^{234}Th 、 $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 、 ^{234}U 等则为对应的子代放射性同位素。



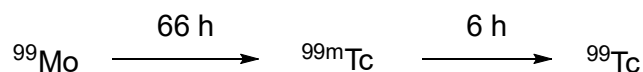
2-1-1 若仅考虑如下的衰变过程, 在达到足够长时间后, 求出 $A(^{234}\text{Th})/A(^{238}\text{U})$ 的数值。(注: $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 的质量数为 234, m 表示其中一种处于激发态的核素)



2-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链, 认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源, 且没有其他衰变路径, 则在达到长期平衡后, 测得样品的总放射性活度为 A_0 , 求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式, 其中速率常数用 k_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 表示, 给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

2-2 暂时平衡的探究: 当子代放射性同位素的半衰期与亲代相比不可忽略时, 不可能达到长期平衡, 但在经历足够长时间后, 可以达到暂时平衡。

2-2-1 ^{99}Mo 可以通过 β 衰变并进一步发生 γ 衰变生成 ^{99}Tc , 该述路径在足够长时间后能够达到暂时平衡。写出两个衰变的方程式。



2-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$, **A** 的初始浓度记为 $[\text{A}]_0$, **B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正), 其中可包含本题涉及的速率常数及 $[\text{A}]_0$ 、 $[\text{B}]$ 、 t 。

2-2-3 经过进一步数学计算后可得 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1t) - \exp(-k_2t)] / (k_2 - k_1)$, 做适当简化, 推导经历足够长时间后达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

2-2-4 在上述体系中, 若 **A** 的量足够多(不会被消耗完), **B** 的浓度在何时会达到最大值? 推导出该时刻 t_m 的表达式, 表达式中仅可出现 k_1 , k_2 。

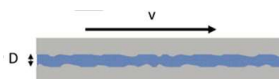
第 3 题 水合润滑 (10 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第5题

在正常行走或进行其它活动的过程中, 人体的关节中相连骨的表面 (即关节软骨) 会承受 MPa 级别的压力, 相应会受到一定的摩擦力 ($\sigma_s = \mu P$, σ_s 为单位面积所受摩擦力, μ 为摩擦系数, P 为局部压力), 健康状态下对应的 μ 约为 0.001。但运动过度、事故或关节老损等因素都可能导致关节软骨处摩擦力过大, 进而引发人体内的正反馈调节, 激活更多与软骨降解有关的酶, 在关节自修复能力有限的情况下, 上述过程便会加剧关节损伤、导致剪切应力进一步增大, 一种常见的慢性病——关节炎便与此相关。为了探索治疗关节炎的方法, 了解健康状态下关节处“润滑” (即 μ 较小) 的机制便至关重要。

3-1 关于摩擦力的微观本质, 模型 I 认为相邻软骨间有一层厚度为 D (单位: m) 的流体膜, 软骨发生相对运动带动膜内部流体的相对运动; 模型 II 则认为两块软骨间通过特定分子以分子间相互作用连接, 宏观上的摩擦力在微观层面表现为分子间相互作用的断裂。

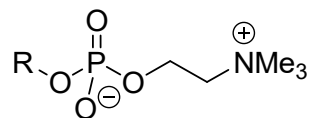
3-1-1 假设模型 I 中流体粘度为 η (单位: Pa·s), 相对运动速度为 v (单位: m·s⁻¹), 无需推导, 结合单位分析, 给出表面积为 A 的软骨发生相对滑动 (滑动距离: x , 单位: m) 所耗散的能量, 表达式中不可出现参数 μ 。



3-1-2 判断以下实验结果支持哪种模型, 并简要说明理由。

- (1) 在体外对狗的某处关节进行测试, 发现若向润滑液中加入透明质酸酶, 体系粘度下降, 软骨滑动时所受摩擦力几乎不变; 但若加入胰蛋白酶 (可水解蛋白质中的一些肽键), 在体系粘度几乎不变的情况下软骨所受剪切力明显变小。
- (2) 通过分析软骨不同位置的压力, 可发现压力分布明显不均匀, 某处压力特别高。
- (3) 实验测得剪切力与相对滑动速度成正比。

3-2 关节软骨具有胶原蛋白骨架, 骨架中有透明质酸 (一种糖胺聚糖, 结构中有带负电荷的羧酸根负离子)、润滑素 (具有带负电荷的硫酸酯结构)、磷脂 (结构通式示于下图) 等生物大分子。这些生物大分子的亲水端露于表面充分水合, 这是起到润滑作用的关键。



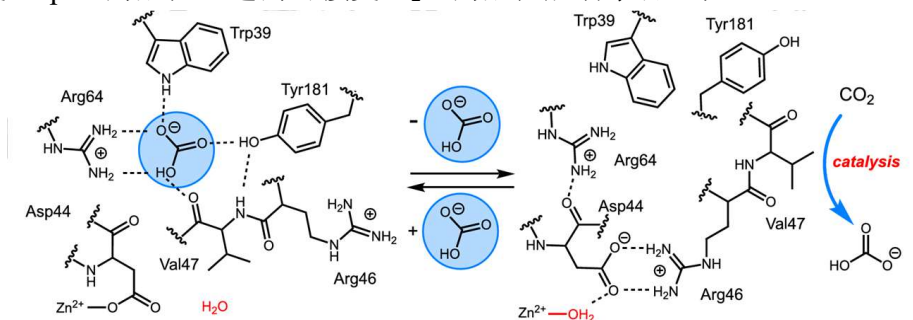
3-2-1 理论上破坏水化层需付出巨大能量, 但如前所述健康的关节软骨 μ 较小, 从微观层面解释原因。

3-2-2 目前修复关节的一种办法是注入润滑水凝胶涂层, 这种水凝胶需同时具有高度交联的带电骨架和穿插在骨架中的低交联度带电聚合物链, 结合模型 I 推测二者的作用。

第 4 题 催化反应进程的调控 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第6题

很多生命体中的酶催化过程有着十分巧妙的调节机制, 例如 β -碳酸酐酶就可以根据辅因子 HCO_3^- 的结合与释放调控 CO_2 水合生成 HCO_3^- 过程(见下图)。具体而言, 在结合 HCO_3^- 状态下, 酶结构中的 Zn^{2+} 与天冬氨酸残基(Asp44)配位, 从而无法接受 H_2O 的配位; 当体系 pH 降低或是周围环境中 HCO_3^- 浓度下降时, 辅因子被释放、导致体系内氢键网络重组, Zn^{2+} 便不再能接受 Asp44 的配位, 进而可接受 H_2O 的配位启动水合过程。

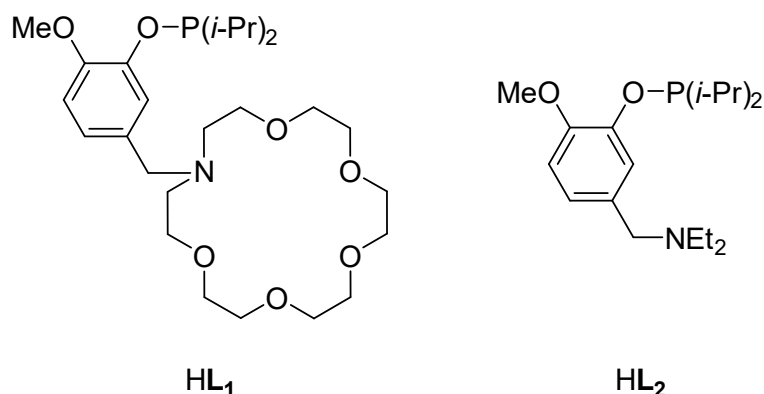


4-1 结合以上描述, 推测从 $\text{Zn}^{2+}\text{-OH}_2$ 络合物出发 CO_2 水合生成 HCO_3^- 涉及的关键两步(仅需表示出 Zn^{2+} , 其余骨架无需画出, 涉及的碱可以用 B 表示)。

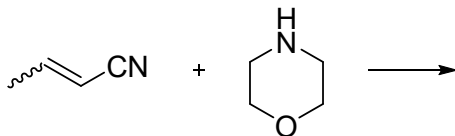
4-2 指出下列选项中会促进水合的过程。

- (a) 少量 CO_2 与血液中蛋白质的 N 端发生反应。
- (b) 血红蛋白结合 O_2 的同时发生构象变化, 释放 H^+ 。
- (c) 体内引入了具有配位作用的 SCN^- 或磺酰胺。

4-3 在 NEt_3 的作用下, 下图所示前体 HL_1 可与 $\text{NiBr}_2(\text{DME})$ (DME 为乙二醇二甲醚) 加热反应转化为电中性配合物 **1**, 反应过程中生成了两个五元螯合环。**1** 依次与 AgPF_6 、 $\text{NaBAR}_4^{\text{F}}$ (Ar^{F} 为 3, 5-二三氟甲基苯基) 反应可得到离子型化合物 **2** (在二氯甲烷中, Na^+ 以 NaPF_6 沉淀的形式分离), **2** 与 NH_3 反应可得到 **3**。**1**、**2**、**3** 中 Ni 均为四配位。



有趣的是，从 **3** 出发可对下图所示共轭加成反应进行调控(提示：不饱和腈的亲电性较弱)。若仅向反应体系中加入 **3**，几乎无产物生成；若加入催化量(5 mol%)的 $\text{NaBAr}^{\text{F}}_4$ ，可监测到产物逐渐生成；若在该过程中又加入 10 mol% 15-crown-5，反应又被停止；若进一步加入 10 mol% $\text{NaBAr}^{\text{F}}_4$ ，反应又能继续进行。进一步实验表明，若将前体换为 **HL**₂，其它条件不变，不加入 $\text{NaBAr}^{\text{F}}_4$ 反应就能正常进行，无法实现反应进程的调控。



4-3-1 分别指出前体的哪些原子会在 **1**、**2**、**3** 中参与对 Ni 配位(在答题卡给出的 **HL**₁ 结构中圈出)，并写出 Ni 中心的杂化方式。

4-3-2 说明该体系实现反应进程调控的主要机制。

第 5 题 含硫化合物分解机理的探究 (20 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第4题

硫单质与氟气反应可得到 SF_6 。但若此过程中有少量氧气混入, 则反应还有另一种产物 **X** (分子量 286.1) 生成。该过程生成 **X** 的产率很低, 现多用其他方式制备 **X**, 例如用 SF_5Cl 与氧气混合光解也可得到 **X**。**X** 在室温下是稳定的无色液体, 在 50°C 以上为气态, 继续升高温度时分解。研究表明, 在 213°C 至 243°C 之间, **X** 的分解反应分三步进行:

- (1) 一个 **X** 分子分解为 2 个相同的活泼中间体;
- (2) 上述中间体发生分解, 生成化合物 **A** 和新的活泼中间体;
- (3) 两种活泼中间体之间通过反应湮灭, 产生化合物 **B**。

化合物 **B** 仍可在实验条件下缓慢分解放出氧气, 也可在光照下转化回化合物 **X**。

动力学实验研究表明, 以上反应中, 反应(1)可认为始终达到平衡态, 反应(2)为慢反应, 反应(3)为快反应。**A** 的生成速率 r 与 **X** 的分压 p 之间满足: $r = kp^a$ 。当反应温度从 213.3°C 上升至 242.7°C 时, 速率常数 k 变为原来的 15.7 倍。

5-1 分别写出 **X**、**A**、**B** 的化学式; 分别写出三步反应(1)、(2)、(3)的反应方程式。

5-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

5-3 推算 **X** 分解反应的表观活化能 E_a 。

5-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$, 逆反应活化能近似为 0; 反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$, 则关于 $E_{a,1}$ 、 $E_{a,2}$ 和表观活化能 E_a , 下列式子中正确的有:

- (a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

5-5 以下说法中正确的有:

- (a) 在 **X** 分解过程中, 反应(2)和反应(3)的速率近似相等;
- (b) 在恒温恒容时, **X** 的初始分压越大, 其分解的半衰期就越小;
- (c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

第 6 题 持久自由基效应 (22 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第9题

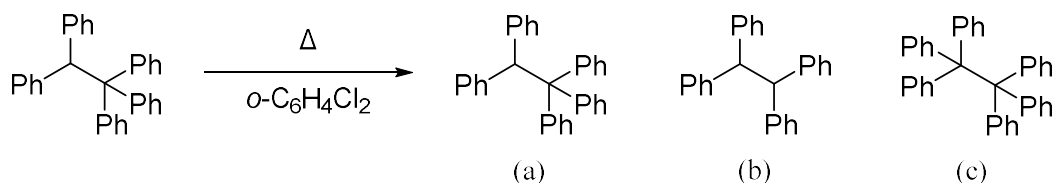
在有机合成中,使不同自由基间选择性的发生交叉偶联极具挑战性,这是由于在自由基反应中,自由基的浓度通常极低,不同的自由基间很难相遇而发生交叉偶联。然而,如果两种自由基 A 与 B 具有明显不同的自反应速率常数,且 A 与 B 以相等的速率生成,便有可能高选择性的得到 A 与 B 相互偶联的产物。尤其是当 A 为动力学稳定性很高的持久性自由基(以 PR 表示)、B 为动力学稳定性较低的瞬态自由基(以 TR 表示)时,PR-TR 偶联产物便有可能成为反应的主产物,该现象即被称作持久自由基效应。

6-1 假设 PR 与 TR 以相等的速率 r_0 生成,忽略 PR 自身偶联的反应,认为反应①: $\text{PR} + \text{TR} \rightarrow \text{P}_1$ 与反应②: $2\text{TR} \rightarrow \text{P}_2$ 的速率常数均为 k , 回答以下问题:

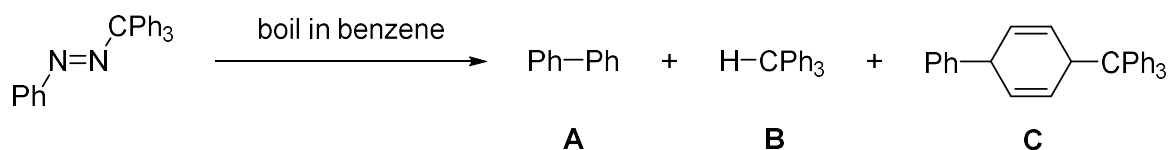
6-1-1 为什么可以假设反应①与②具有相同的速率常数? 解释其原因。

6-1-2 假设 TR 的生成速率与消耗速率相等。通过计算,指出随着反应进行,体系中 PR 是在逐渐积累还是逐渐消耗? 积累/消耗速率是多少? (用 k 和 TR 的稳态浓度 $[\text{TR}]$ 表示)

6-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭,体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应,选出其中最多的物种: ()。

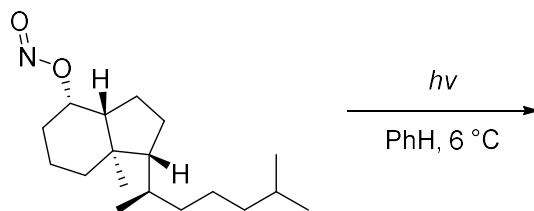


6-3 下列反应的底物在苯中煮沸后,观察到了三种产物 **A**、**B**、**C** 的生成,其中 **A** 与 **B** 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应,给出该反应经历的关键中间体的结构简式。

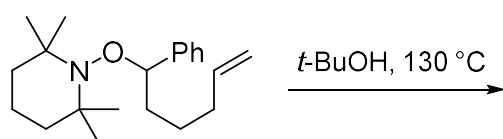


6-4 氮氧化物作为持久自由基常被用于自由基的交叉反应。仔细思考 **6-2** 与 **6-3** 中反应模式的差别，写出下列反应的主产物：

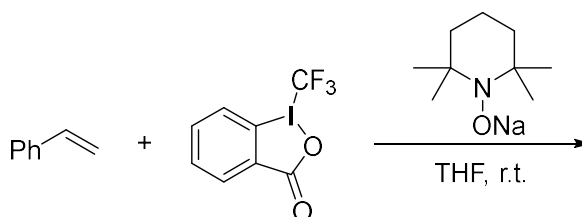
6-4-1 (本问要求立体化学)



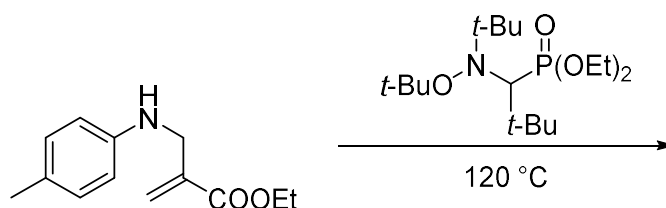
6-4-2



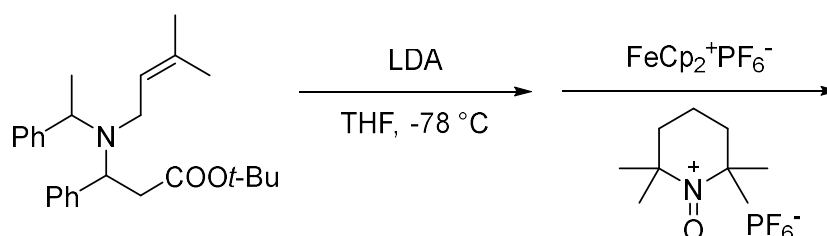
6-4-3 (提示：产物化学式为 $C_{18}H_{26}F_3ON$)



6-4-4 (提示：反应最后得到了等比例的两个主产物，其中一个为芳香化合物)



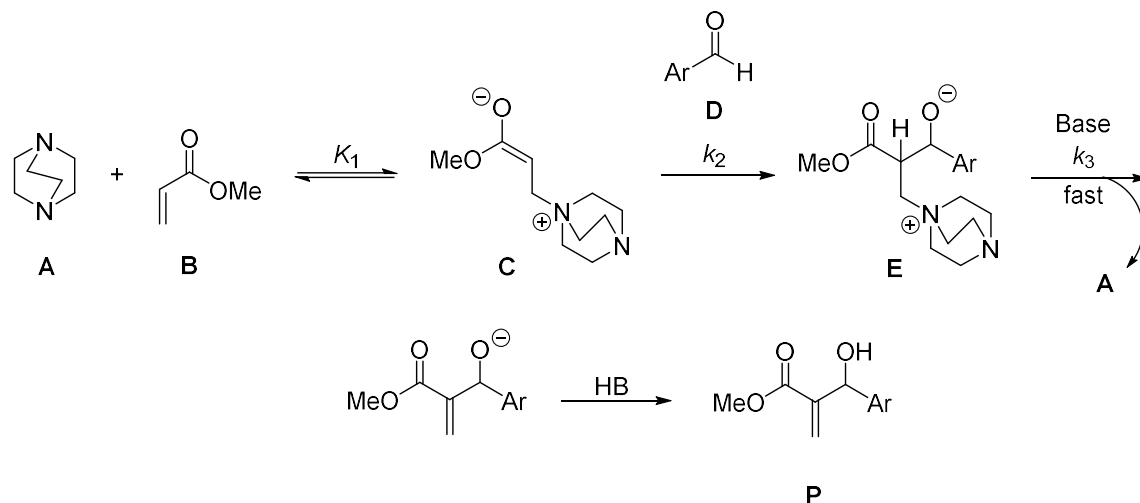
6-4-5 (提示： $FeCp_2$ 可将 $TEMPO^+$ 还原为 $TEMPO$)



第 7 题 (22 分)

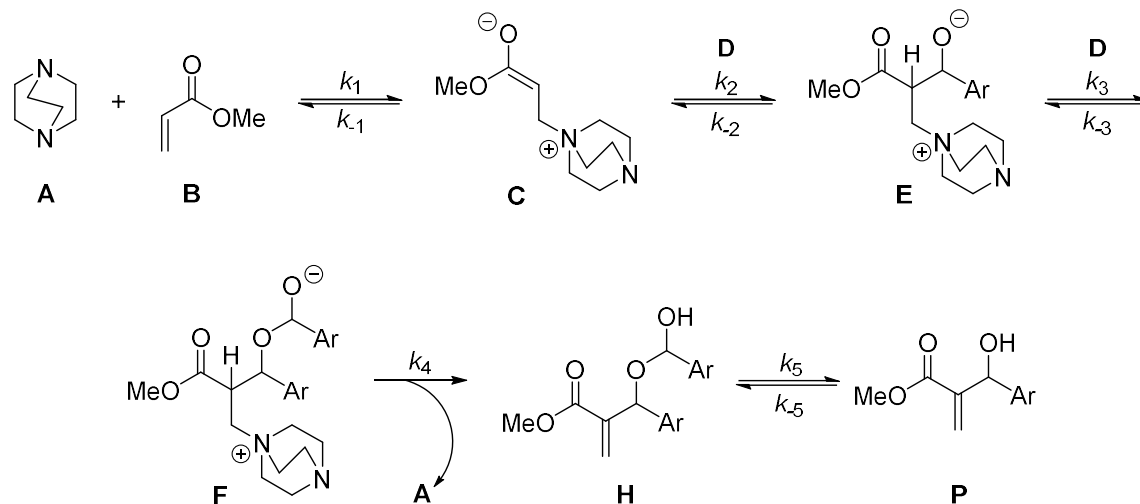
来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第8题

作为一种经典的 C-C 键合成反应，*Baylis-Hillman* 反应因为其“极性反转”的特点为人所熟知，现在普遍认为该反应具有如下机理：



7-1-1 已知上述途径的第一步是一个快平衡，消除 DABCO(即 **A**)一步是快反应，而质子转移是十分快速的。运用平衡近似法，用 $[A]$ 、 $[B]$ 、 $[D]$ 表示该反应的速率方程。

7-1-2 当反应体系的醛 **D** 过量时，**P** 会进一步与 **D** 反应生成副产物 **I**，画出 **I** 的结构式。然而该机理无法解释如副产物 **I** 的生成等诸多问题，于是提出了新的机理。这一新的机理使得 *Baylis-Hillman* 反应的许多问题得到了解释。如下是底物在 DMSO 等偶极溶剂中的反应机理：



7-2 已知 **C**、**E**、**F**、**H** 都是十分活泼的中间体，通过稳态近似法推导出产物 **P** 生成的反应速率方程式 $r = d[\mathbf{P}]/dt$ 。

而当反应底物 **D** 的芳环上带有缺电子基团时，实验人员通过大量的数据拟合得到了如下的速率方程：

$$r = k_{\text{obs}}[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]^2$$

7-3-1 判断反应的决速步，并求出该条件下反应的表现速率常数 k_{obs} 的表达式。

7-3-2 该溶剂条件下 **F** 到 **H** 一步经历了六元环过渡态 **K[‡]**，画出该过渡态。

7-3-3 若在体系中加入适量质子溶剂(如 H_2O 、 MeOH 等)，反应的速率会明显加快；而质子溶剂过量时，反应速率的增加会趋于减缓。已知加入质子溶剂前后各底物的级数不变，解释出现上述现象的原因。

第 8 题 钴配合物的消旋动力学（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第6题

8-1

8-2

8-2-1

8-2-2

8-2-3

8-3

8-3-1

8-3-2

8-4

8-5

8-5-1

8-5-2

第 9 题 五氧化二氮的分解（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第2题

9-1

9-2

9-3

9-4

第 10 题 （8 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第15题

10-1

10-2

第 11 题 乙酸的热力学与反应动力学（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题10 · 原第3题

11-1

11-1-1

11-1-2

11-1-3

11-2

第 12 题 不对称催化氢化的选择性（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第7题

- 12-1
- 12-2
- 12-3
- 12-4
- 12-5

第 13 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第6题

13-1

13-2

13-3

13-4

第 14 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第2题

14-1

14-1-1

14-1-2

14-1-3

14-2

14-2-1

14-2-2

14-2-3

第 15 题 钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第2题

第 16 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第5题

16-1

16-2

16-2-1

16-2-2

16-2-3 16-2-1 16-2-2

16-3

16-4

16-5 16-2

第 17 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第4题

17-1

17-2

17-3

17-4-1

17-4-2

17-5

17-6

第 18 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第2题

18-1

18-2

18-3-1

18-3-2